PREDICCIÓN DE FECHAS DE PRIORIDAD EN EL VISA BULLETIN DE ESTADOS UNIDOS CONSIDERANDO PAÍS O ÁREA DE CARGABILIDAD, CATEGORÍA MIGRATORIA Y TIPO DE TABLA

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ingeniería y Tecnología
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación
Maestría en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos

Proyecto de Innovación Tecnológica I · Desarrollo y validación de la propuesta de solución

Proyecto de innovación presentado por:
Javier Augusto Rebull Saucedo · Matrícula 263483

Requisito para la obtención del título de
Maestro en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos

Asesor: Dr. Vicente García Jiménez

Ciudad Juárez, Chihuahua · Noviembre de 2026

Contenido

- Contexto, problema y justificación
- Objetivo general y objetivos específicos
- Marco teórico y tecnológico esencial
- Producto esperado, delimitaciones y limitaciones
- Metodología CRISP-DM y desarrollo por fase
- Resultados, validación y robustez
- Conclusiones, trabajo futuro y referencias

Contexto y antecedentes

El Visa Bulletin publica cada mes una fecha de prioridad por país o área de cargabilidad, categoría migratoria y tabla: fechas de acción final (Final Action Dates, FAD) y fechas para presentar documentación (Dates for Filing, DFF) [1].

Las series tienen congelamientos, saltos y retrogresiones. Los estados C (corriente) y U (no disponible) son administrativos y no se convierten en fechas.

El boletín no proyecta su evolución; la información oficial permite estudiar trayectorias, no fijar el plazo de un caso individual.

Problema y justificación

Problema: el boletín se publica sin proyección, sus avances son irregulares y no se identificó una herramienta pública que estime su evolución con incertidumbre cuantificada.

Justificación: solicitantes y asesores planean trámites de años; una estimación con intervalos y procedencia verificable reduce la incertidumbre sin sustituir la información oficial.

Una comparación contra una referencia débil haría parecer útil a cualquier modelo complejo; por eso el piso es repetir el último corte publicado (naïve-1).

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema predictivo para series temporales del U.S. Visa Bulletin que estime el comportamiento mensual de las fechas de prioridad por país o área de cargabilidad, categoría migratoria y tipo de tabla.

Objetivos específicos

OE1. Construir la base de datos del Visa Bulletin a partir de los boletines mensuales históricos.
OE2. Caracterizar el comportamiento histórico de las series por país, categoría y tabla.
OE3. Implementar y comparar modelos lineales y no lineales sobre el conjunto piloto evaluable.
OE4. Evaluar el desempeño predictivo bajo validación temporal walk-forward, con métricas robustas a escala e intervalos de predicción al 95 %.
OE5. Entregar un demostrador académico que permita consultar series, pronósticos e intervalos por país y categoría.

Marco teórico y tecnológico esencial

- Series de tiempo: persistencia (naïve-1), ETS, Theta, ARIMA/SARIMA; redes globales (BiTCN, TiDE) y árboles de potenciación de gradiente.
- Métrica primaria: error absoluto medio escalado (MASE), libre de escala, con su escala calculada sólo en entrenamiento [2].
- Incertidumbre: intervalos de predicción al 95 %, inferencia conforme adaptativa y puntuación CRPS [3].
- Comparación: Diebold-Mariano [4], Friedman-Nemenyi y conjunto de confianza de modelos (MCS) [5].
- Tecnología: panel versionado con DVC, almacén DuckDB, búsqueda de hiperparámetros con Optuna [6].

Producto esperado, delimitaciones y limitaciones

Producto: panel mensual auditable, repertorio de modelos con evaluación temporal, pronósticos de 1 a 12 meses con intervalos y aplicación de consulta.

Delimitaciones: cinco áreas piloto (México, India, China, Filipinas y resto del mundo), FAD y DFF por separado; el objetivo predictivo son sólo las fechas publicadas (estado F).

Limitaciones: no se pronostican cambios C ↔ F ↔ U; serie homogénea desde diciembre de 2001; la fuente bloquea la descarga automática y la ingesta mensual es asistida.

Metodología: CRISP-DM [7]

Fase	Actividades principales	Evidencia
Comprensión del negocio	Problema, alcance piloto, objetivos	Planteamiento y OE1–OE5
Comprensión de los datos	Captura mensual, panel largo, censo exploratorio	27,911 observaciones, 298 meses
Preparación de los datos	Relleno causal, máscaras, estados C/U como anotación	Sin interpolación con datos futuros
Modelado	24 modelos, ajuste de hiperparámetros anidado	9 de 12 grupos aceptados en confirmación
Evaluación	24 meses reservados, contrastes pareados	Friedman, MCS, Diebold-Mariano, Holm
Despliegue	Campeón por tabla, manifiesto y aplicación	Corte publicado con huellas SHA-256

Tabla 1. Fases de CRISP-DM y su evidencia en el proyecto

Desarrollo: arquitectura y flujo de trabajo



Git y DVC conservan versiones; los contratos de datos y el manifiesto del corte enlazan cada salida con su procedencia. La captura manual valida mes, matrices y categorías antes de congelar un boletín.

Figura 1. Flujo general de VisaPredict AI

Operación manual-automatizada del boletín

PDF oficial en carpeta de entrada
↓
make bulletin MONTH=AAAA-MM
↓
Texto → cuatro matrices → validación de 150 celdas
↓
Panel y DuckDB en staging → contratos verdes
↓
Recibo con hashes → candidato aislado

Figura 2. Del PDF a los datos locales, con rechazo de ambigüedades.

PUBLISH=1 + recibo: archivo S3 y flujo mensual gobernado, con CI y evidencia.

Comprensión y preparación de los datos

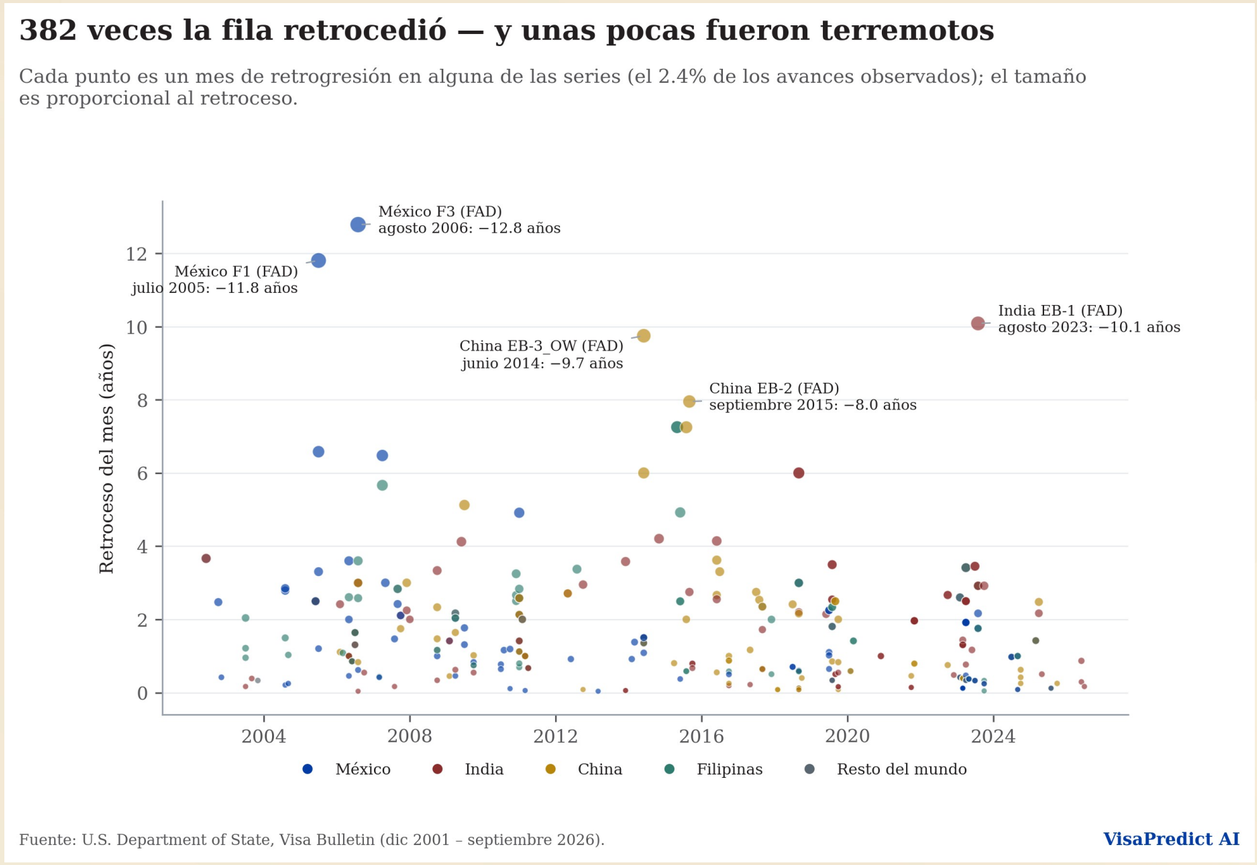


Figura 3. Retrogresiones del panel por fecha y magnitud

Corte de evaluación (septiembre de 2026): 27,911 observaciones, 298 meses y 194 series; 74 evaluables.

382 retrogresiones y 45 % de meses congelados.

Relleno sólo con el pasado; las métricas se calculan sólo sobre fechas publicadas.

Modelado y optimización

Repertorio de 24 modelos: persistencia, clásicos, árboles y redes globales.

Tres vías de ajuste: Optuna con muestreo TPE y 150–300 ensayos por grupo para los árboles [6]; búsqueda automática con cinco semillas para las redes; orden por AICc para los estadísticos.

Protocolo anidado: cola de ajuste de 24 meses, cola de confirmación de 12 meses y 24 meses finales reservados. Aceptación en 9 de 12 grupos; en el conjunto reservado los árboles optimizados (MASE 0.172–0.176) siguen por encima del naïve-1 (0.157).

Diseño experimental

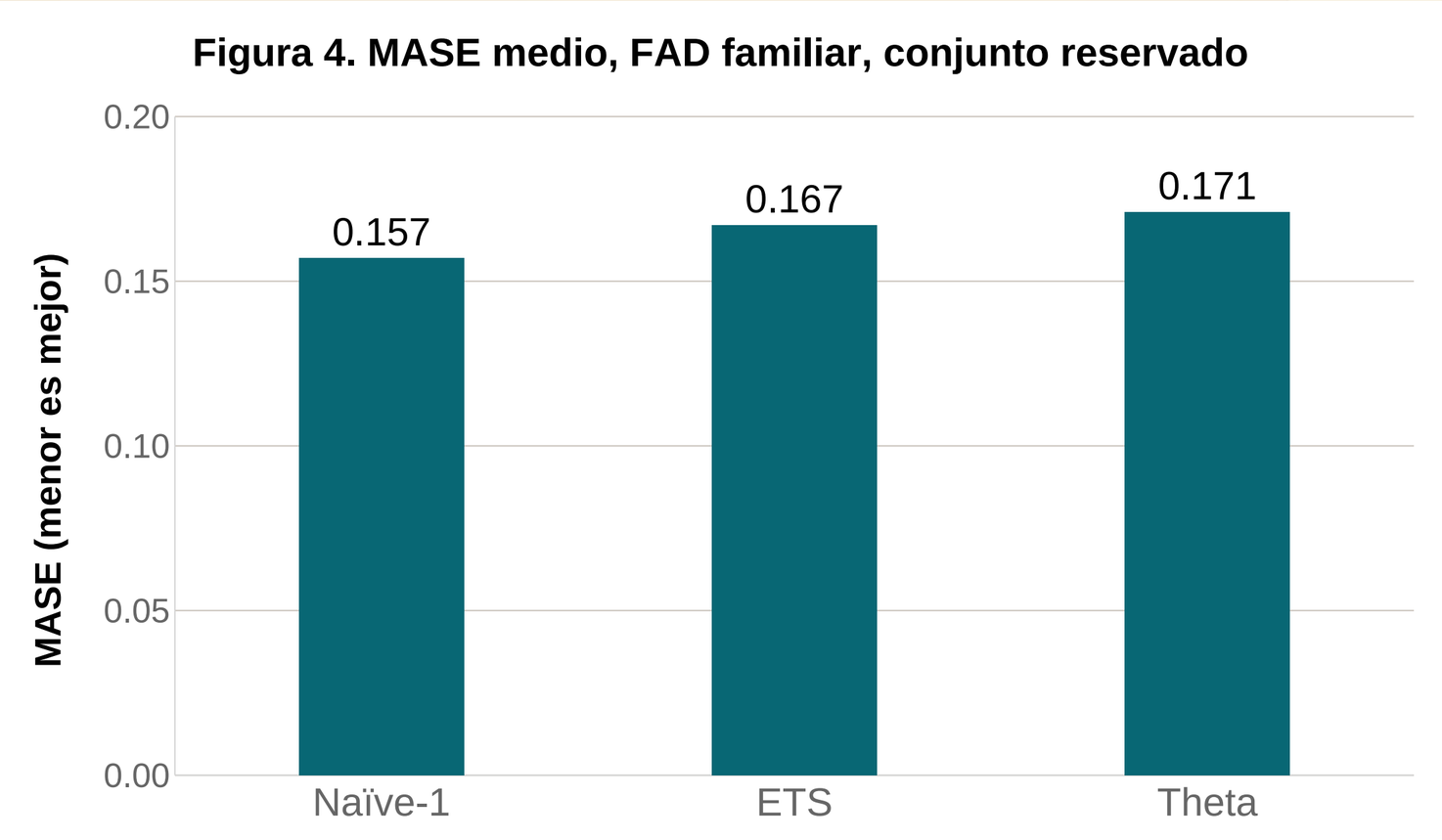
Variables independientes: modelo, configuración, tabla, cohorte y horizonte.
Variables dependientes: MASE, MAE, cobertura, amplitud y CRPS.

Unidad de comparación: serie y origen con objetivo publicado; comparaciones pareadas.

Número de pruebas: 25 series familiares por tabla, 24 orígenes reservados, 24 modelos, 12 grupos de ajuste, cinco semillas por red ganadora y 42 corridas de cohortes.

No se usa k-fold aleatorio: mezclaría meses futuros y pasados.

Resultados a un mes en FAD familiar



Medias descriptivas sobre 25 series.

El naïve-1 gana en 16 de 25 series.

Friedman rechaza la igualdad ($p < 0.001$) y el naïve-1 tiene el mejor rango promedio (1.6).

Validación estadística por tabla

Tabla	Campeón desplegado	Contrastes
FAD	Mediana de Theta, ETS y SARIMA: MASE 0.152; CRPS 41.5 días	MCS 90 %: {naïve-1}. naïve-1 0.140 mejor que el campeón (Holm p = 0.00042). DM frente a AutoBiTCN: p = 0.0003, a favor del naïve-1
DFF	SARIMA: MASE 0.121; CRPS 27.9 días	MCS 90 %: {naïve-1, ETS}. naïve-1 0.103 sin significancia (Holm p = 0.1343). Retador: mediana de SARIMA, ETS y Theta 0.107 (Holm p = 0.00294)

Tabla 2. Campeón y contrastes a un paso. FAD: 15 series distintas; DFF: 12 series.

Evaluación multihorizonte e incertidumbre

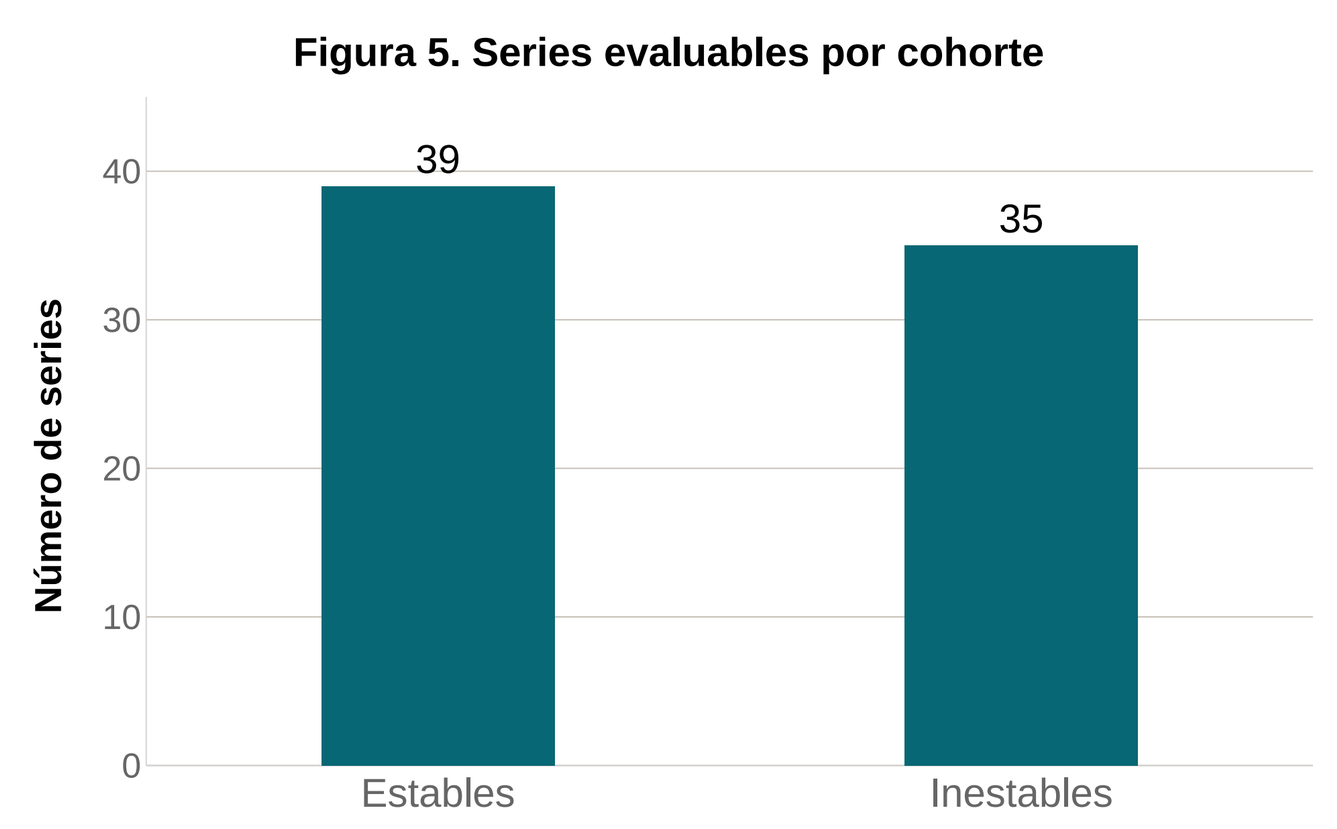
Registro por horizonte: 2,944 pronósticos de ambas tablas, horizontes de 1 a 12 meses, reconstruidos sin fuga de información.

MAE 146 días; MASE 0.347 sobre la escala estacional; cobertura empírica al 95 %: 0.92.

El error crece con el horizonte (MASE 0.05 a un mes, 0.63 a doce) y la cobertura baja de 0.97 a 0.88.

No incluye al naïve-1 en los mismos pares: la ventaja a horizontes largos sigue pendiente de contraste.

Cohortes de estabilidad: resultado negativo



74 series evaluables

0 de 4 celdas ganadoras

Criterio simultáneo en 3, 6 y 12 meses

Exploratorio: el enrutador no se despliega ni se promueve.

Robustez y límites

Repeticiones con cinco semillas: dispersión del MASE de 0.0006 (BiTCN, DFF) y 0.005 (AutoBiTCN, FAD).

CRPS del campeón: 41.5 días en FAD y 27.9 en DFF, con muestras y semilla declaradas; comparaciones descriptivas.

Límites: pseudorreplicación del corte mundial en DFF, series cortas y omisiones numéricas de algunos modelos.

Una integración continua en verde no demuestra generalización estadística.

Conclusiones y trabajo futuro

OE1: panel de 194 series y 27,911 observaciones. OE2: censo, retrogresiones y congelamientos documentados. OE3: 24 modelos bajo una interfaz común. OE4: validación temporal sin fuga e intervalos con cobertura medida (0.92). OE5: aplicación pública de consulta.

Hallazgo: el naïve-1 es el piso a un mes; ni la optimización ni las redes ni la segmentación por estabilidad lo superan con significancia.

Trabajo futuro: evidencia prospectiva multihorizonte, cambios de régimen y archivo 1992–2001.

Referencias

[1] U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, “Visa Bulletin.” [En línea]. Disponible en: travel.state.gov.

[2] R. J. Hyndman y A. B. Koehler, “Another look at measures of forecast accuracy,” Int. J. Forecasting, vol. 22, no. 4, pp. 679–688, 2006.

[3] T. Gneiting y A. E. Raftery, “Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation,” JASA, vol. 102, no. 477, pp. 359–378, 2007.

[4] F. X. Diebold y R. S. Mariano, “Comparing predictive accuracy,” J. Bus. Econ. Stat., vol. 13, no. 3, pp. 253–263, 1995.

[5] P. R. Hansen, A. Lunde y J. M. Nason, “The model confidence set,” Econometrica, vol. 79, no. 2, pp. 453–497, 2011.

[6] T. Akiba et al., “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” Proc. ACM SIGKDD, 2019, pp. 2623–2631.

[7] P. Chapman et al., “CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide,” SPSS, 2000.

Gracias por su atención

¿Tienen alguna pregunta?

Demo: visapredictai.com

Javier Augusto Rebull Saucedo
MIAAD · Universidad Autónoma de Ciudad Juárez